TWAP FIN — les 30 idées testées et commentées

BTC, 693 cycles du 07.10 08:05 au 09.10 22:35. Le carnet est enregistré 4 fois par seconde. Le règlement est reconstruit exactement (moyenne Chainlink des 60 dernières secondes).

Les probabilités utilisent seulement ce qui était reçu à l'instant. Les achats simulés se font au meilleur vendeur, limités à la quantité affichée, frais compris, avec un achat par cycle.

Prudence : 2,5 jours de données, 140 signaux. Tout ce qui suit est une piste, pas une preuve. Les fantômes en direct décideront.

En bref : ce que j'ai appris

1. L'avantage disparaît très vite. Au moment du signal, l'avantage moyen est de +0,26. Il tombe à +0,18 après 0,25 s et à +0,13 après 1 s. Un signal ≥ 0,20 n'est encore là que dans 51 % des cas après 0,25 s, et 29 % après 1 s. Mais le prix bouge *dans notre sens* (le marché finit par nous donner raison) : acheter un peu plus tard reste gagnant, juste moins. La vitesse d'exécution sera décisive en réel.

2. Le modèle original reste le meilleur : +2 323 $ sur 140 achats, contre +1 971 $ pour sauts et +1 009 $ pour correction spot-perp. La correction spot-perp est la plus faible, alors que ses coefficients ont été ajustés sur ces mêmes jours : c'est mauvais signe pour elle.

3. L'écart Binance − perp annonce un peu l'erreur finale (corrélation +0,13, stable sur les jours jamais vus). Son sens est juste 62 % du temps. Mais la partie « nouvelle » de l'écart n'apporte rien de plus que son niveau : le niveau suffit.

4. Le meilleur groupe : notre modèle a changé de favori, le carnet jamais. 24 achats, 79 % gagnés, +1 015 $. Ce sont exactement les cycles où le carnet n'a pas compris la moyenne de fin.

5. Attendre le prochain prix Chainlink (et n'acheter que si l'avantage tient encore) donne 53 achats au lieu de 140. Le résultat est +1 661 $ au lieu de +2 323 $, mais rapporte plus par dollar (+112 % contre +82 %), avec le même creux. C'est intéressant, mais pas démontré.

6. Rien de tout cela ne justifie de changer les fantômes avant samedi.

A. Vitesse : combien de temps l'avantage reste achetable

Délai d'achat	Avantage moyen	Encore ≥ 0,20	Encore ≥ 0,10	Prix moyen	Résultat
0 s	+0,261	140	140	0,25	+2 323 $
0,25 s	+0,178	72	112	0,34	+2 845 $
0,5 s	+0,153	53	98	0,36	+2 486 $
1 s	+0,132	41	88	0,38	+731 $
2 s	+0,122	38	84	0,38	+1 633 $
5 s	+0,095	20	72	0,39	+853 $

Les résultats sautent de +731 à +2 845 $ selon le délai. C'est la marque d'un petit échantillon dominé par quelques gros gains à bas prix : il ne faut pas lire une tendance fine dedans.

Le message solide : la moitié de l'avantage part dans la première seconde, mais il en reste.

B. Écart spot − perp

Mesure	Corrélation (apprentissage)	Corrélation (test)
Binance − perp (niveau)	+0,134	+0,128
Coinbase − perp	+0,107	+0,079
partie nouvelle de l'écart	+0,063	+0,082
saut par rapport à la médiane de la minute	−0,015	+0,049
écart d'il y a 5 s	+0,121	+0,107

La pente est d'environ 0,35 à 0,45 $ d'erreur par $ d'écart, sauf pour les écarts minuscules (bruit). Un écart qui dure plus de 5 s vaut davantage (pente 0,45) qu'un écart tout récent (0,14).

C. Les trois modèles sur les mêmes cycles

Modèle	Achats	Gagnés	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite
original	140	46 %	+2 323 $	+82 %	−160 $	5
sauts	126	51 %	+1 971 $	+69 %	−256 $	4
correction spot-perp	97	42 %	+1 009 $	+42 %	−447 $	5

Répartition des cycles :

• Les trois achètent le même côté : 75 cycles (original +1 658 $).

• Original seul : 18 cycles, −233 $.

• Correction seule : 4 cycles, −103 $.

• Côtés opposés : 17 cycles. L'original gagne +874 $, sauts +346 $, correction +36 $.

• L'original déclenche le premier 90 fois sur 105. Quand deux modèles sont d'accord, ils déclenchent presque toujours en même temps : « attendre la confirmation » ne coûte rien en prix, mais fait perdre les cycles où l'original est seul.

D. Changements de favori

Groupe	Achats	Gagnés	Résultat	Par $
pas de changement dans le cycle	81	33 %	+721 $	+44 %
changement il y a < 3 s	37	73 %	+816 $	+115 %
changement il y a 3-10 s	7	57 %	+62 $	+25 %
changement il y a > 10 s	15	40 %	+724 $	—
notre modèle a basculé avant le carnet	8	75 %	+64 $	+32 %
le carnet a basculé avant notre modèle	27	44 %	+524 $	+89 %
notre modèle a basculé, le carnet jamais	24	79 %	+1 015 $	+255 %
oscillations (≥ 3 bascules en 30 s)	12	67 %	+394 $	+128 %

E. Le prochain prix Chainlink

Groupe	Achats	Gagnés	Résultat	Par $
le prix suivant va dans notre sens	82	41 %	+1 707 $	+105 %
le prix suivant va contre nous	58	52 %	+616 $	+51 %
attendre le prix suivant, acheter si avantage ≥ 0,20	53	36 %	+1 661 $	+112 %

Le prochain prix Chainlink arrive en moins de 2 s dans 134 cas sur 140 : attendre coûte peu de temps.

Les 30 idées, une par une

1. Résultats sur 692 cycles (rappel). C'est la base de ce rapport. Mêmes chiffres retrouvés : l'original reste devant.

1bis. TWAP FIN sauts (Student-t). Il est déjà en fantôme. Il fait un peu moins bien que l'original (+1 971 $ contre +2 323 $), avec plus de gagnants (51 %) mais moins de gros gains. Il apporte 6 cycles « seul » à +173 $. À garder en observation.

2bis. TWAP FIN correction spot-perp. Il est déjà en fantôme. C'est le plus faible (+1 009 $, creux −447 $), alors même qu'il est ajusté sur ces jours. S'il ne se reprend pas en direct, il faudra l'arrêter. Je te le proposerai samedi.

2. FAVORITE FLIP. Testé (D). Un achat juste après un changement de favori de notre modèle gagne 73 % du temps (37 achats). C'est le cœur du signal : le moteur voit la moyenne de fin passer de l'autre côté.

3. FLIP AGE. Testé (D). Frais (< 3 s), c'est le meilleur. De 3 à 10 s, c'est faible. Au-delà de 10 s, les résultats sont bons mais tiennent à quelques achats : non concluant.

4. FLIP QUALITY. Testé partiellement par les oscillations : 12 achats à 67 %, donc les oscillations ne sont pas un danger ici. Je n'ai pas de mesure plus fine de la « qualité » qui tienne sur si peu de cas.

5. MODEL DISAGREEMENT. Testé (C). Quand les modèles achètent des côtés opposés (17 cycles), l'original gagne +874 $. Le désaccord n'est donc pas une raison de s'abstenir.

6. ALPHA SEQUENCE. Testé (C). L'original déclenche presque toujours en premier ou en même temps. La correction spot-perp est parfois en avance de 15 s (7 cycles), sans que ce soit rentable.

7. MODEL LEADERSHIP. Testé (C). Le meneur est l'original. Aucun modèle ne « prévient » les autres de façon utile.

8. CONFIRMATION COST. Testé (C). Le coût en prix est d'environ 0 c, puisqu'ils déclenchent ensemble. Le vrai coût est de rater les cycles « original seul » et « côtés opposés » : le résultat net serait légèrement en baisse, sans gain de sécurité clair.

9. STABLE ALPHA. Non testé directement. C'est très proche de E (« attendre que l'avantage tienne ») : la version « attendre le prochain Chainlink » rapporte plus par dollar, mais moins au total.

10. EDGE HALF-LIFE. Testé (A). La demi-vie de l'avantage est d'environ 0,5 s : il passe de +0,26 à +0,15 en 0,5 s.

11. PERSISTENT MISPRICING. Testé (A). Une partie persiste : 72 signaux sur 140 gardent ≥ 0,10 après 5 s. Le marché ne corrige pas tout.

12. ECONOMIC PERSISTENCE. Testé (A). La quantité affichée *augmente* quand on attend (62 → 200 jetons), car le carnet se recharge à un prix plus élevé. Avec 50 $, on n'est presque jamais limité par la liquidité.

13. NEXT ORACLE UPDATE. Testé (E). Quand le prochain prix Chainlink va dans notre sens, ça rapporte deux fois plus par dollar. Mais on ne le sait qu'après coup, sauf si on attend.

14. ORACLE EVENT STUDY. Couvert par A et E. La chronologie est : nouveau prix Chainlink, puis notre moteur bascule, puis le carnet suit en 0,25 à 1 s.

15. ORACLE CONFIRMATION TRADE. Testé (E, politique « attendre »). 53 achats, +1 661 $, +112 % par dollar, même creux. C'est la meilleure idée « d'exécution » de la série. Proposition : un fantôme « TWAP fin confirmé Chainlink » à partir de samedi, si tu es d'accord.

16. ORACLE SURPRISE. Non testé séparément. Prévoir le prochain prix Chainlink, c'est ce que fait déjà le moteur en prenant le prix BTC actuel. L'étude B montre qu'il reste très peu d'information en plus (corrélation 0,13).

17. ORACLE ALPHA DECAY. Testé (A), aux mêmes délais que demandé (0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 5 s). Le palier de 0,1 s n'est pas mesurable : le carnet est enregistré tous les 0,25 s.

18. LATENCY-ADJUSTED ALPHA. Déductible de A. Avec la vitesse réelle du worker (environ 0,5 à 1 s entre l'information et l'ordre), il faut compter environ la moitié de l'avantage affiché. Le fantôme TWAP fin en direct mesure déjà cela, car il achète au carnet qu'il voit vraiment.

19. ORACLE INNOVATION. Testé (B). La partie « nouvelle » de l'écart spot-perp (corrélation +0,08) fait moins bien que son simple niveau (+0,13). Rejeté.

20. SPOT-PERP SHOCK. Testé (B). Le saut brutal par rapport à la médiane de la minute vaut ≈ 0 (−0,02 puis +0,05). Rejeté.

21. SPOT-PERP LEADERSHIP. Non testé : il faudrait savoir qui, du spot ou du perp, revient vers l'autre. Faible priorité, puisque le niveau de l'écart n'explique déjà que 2 % de l'erreur.

22. ORACLE TRANSMISSION. Partiellement couvert par B. Un écart qui dure plus de 5 s « passe » mieux dans la moyenne (pente 0,45) qu'un écart tout récent (0,14).

23. DOUBLE RETARD. C'est exactement le groupe D « notre modèle a basculé, le carnet jamais » : 79 % gagnés, +1 015 $. C'est le signal le plus fort de l'étude, mais sur 24 achats.

24. SPOT-PERP NON LINÉAIRE. Testé (B). La pente est à peu près constante (0,35 à 0,39) de 2 à 30 $. Les très petits écarts sont du bruit. Pas de non-linéarité utile.

25. SPOT-PERP PERSISTENCE. Testé (B). L'écart d'il y a 5 s annonce presque aussi bien que l'écart actuel (+0,11 contre +0,13) : l'information est lente, pas un éclair.

26. TRIPLE RESIDUAL. Non testé : il manque une 3e source fiable à la seconde. Faible priorité.

27. PRICE IMPACT FAILURE. Non testé : il faut le flux d'ordres agressifs du perp, que nous n'enregistrons pas finement. Les essais précédents sur le flux d'ordres n'ont rien donné.

28. SPOT-PERP ABSORPTION. Même raison que l'idée 27. Mis de côté.

29. RESIDUAL TRANSMISSION SCORE. Ce serait un score combinant 19 à 28. Comme chaque morceau est faible ou nul, je ne le construis pas : on ajusterait du bruit.

30. Signe de l'erreur. Testé (B). Le sens de l'écart Binance − perp annonce le sens de l'erreur finale 62 % du temps sur des jours jamais vus. C'est réel mais modeste. Cela confirme que la correction spot-perp vise juste en direction, mais elle pèse trop dans la probabilité.

Ce que je te propose (tu décides)

1. Ne rien changer avant le bilan de samedi 15:00.

2. Samedi : comparer en direct l'original, sauts et correction. Si la correction reste dernière, l'arrêter.

3. Samedi : ajouter un fantôme « TWAP fin confirmé par le prochain Chainlink » (idée 15).

4. Plus tard, après plus de données : un fantôme « notre modèle a basculé, le carnet non » (idées 2 / 23).